

# Plan de présentation — HospiControl (soutenance)

Durée cible : ~15 min (présentation + démo) puis questions. Garde ce plan sous les yeux : pour chaque partie, **ce que tu dis** (points clés) et **ce que tu montres**.

## 0. Phrase d'accroche (15 s) — capte l'attention

« Au Cameroun, quand un patient change d'hôpital, son histoire médicale repart de **zéro**. Le carnet papier se perd, le médecin repose les mêmes questions, et parfois prescrit un médicament auquel le patient est **allergique**. HospiControl résout ça. »

## 1. Le problème (1 min)

Tu dis :

- Carnets papier → perdus, illisibles, jamais là au bon moment.
- À chaque hôpital, on **recommence** l'historique → perte de temps, erreurs (interactions médicamenteuses, examens refaits).
- Quand le patient change d'établissement, le nouveau n'a **aucune information**.
- *(Fait fort)* C'est le **frein n°1** documenté de la santé numérique en Afrique : des systèmes qui ne se parlent pas.

Tu montres : rien (ou une slide simple « avant : papier fragmenté »).

## 2. La vision & le concept clé (1 min)

Tu dis :

- **Un seul carnet médical numérique par patient**, partagé, hébergé dans le cloud.
- Identifié par le **numéro de téléphone** (quasi-universel au Cameroun) → **identité globale**, pas de doublon.
- Tous les hôpitaux affiliés écrivent dans **le même carnet**.
- **Le cœur** : le partage entre hôpitaux est **soumis au consentement du patient** (loi camerounaise 2024/017).

Tu montres : la **page de connexion** (logo, identité visuelle pro).

## 3. Architecture & rôles (1 min — montre que c'est carré)

Tu dis :

- **4 rôles** : Super admin (plateforme), Admin d'hôpital (ses utilisateurs), Médecin (clinique), Accueil (patients & consentement).
- Stack moderne : **NestJS + Prisma + PostgreSQL** (API) et **Next.js + Tailwind** (interface).

- **Sécurité par défaut** : JWT, mots de passe hachés (argon2), accès filtré par rôle ET par hôpital.

Tu montres : connecte-toi et montre que **chaque rôle a sa propre interface** (sidebar différente).

## 4. 🎯 LA DÉMO — le scénario qui prouve tout (5–6 min, le moment fort)

Suis `SCENARIO_DEMO.md`. Annonce : « Je vais vous montrer un patient suivi à l'Hôpital A, retrouvé à l'Hôpital B. »

**Acte 1 — L'Hôpital A a un dossier.** Médecin A → Patients → `699112233` → carnet : allergie pénicilline + consultation. « Voilà l'historique de Jean. »

**Acte 2 — L'Hôpital B le retrouve mais ne voit rien.** Médecin B → cherche le même numéro (autre format) → **le même patient** (identité globale !) → ouvre le carnet → **bandeau ambre : données invisibles**. « B sait que Jean existe, mais ne voit pas son histoire. »

**Acte 3 — Le PATIENT consent.** Accueil B → fiche → « Demander l'accès » → un **lien est envoyé au patient** (par email). → Ouvre l'**espace patient** → « Autoriser ». « Ce n'est pas l'hôpital qui décide : c'est le patient lui-même, depuis son téléphone. »

**Acte 4 — B voit tout.** Médecin B → carnet → **l'historique de l'Hôpital A apparaît** (badge « Partagé »). « Le médecin a maintenant l'info vitale : l'allergie. »

**Acte 5 — Révocation immédiate.** Le patient révoque → l'accès disparaît aussitôt.

💡 **Insiste ici** : c'est le cœur du projet et la « définition de terminé ».

## 5. Maturité produit — ce qui fait la différence (2 min)

Ici tu montres que tu as pensé au **monde réel**, pas juste à une maquette.

Tu dis :

- **Le consentement est vraiment celui du patient** (espace patient + lien magique). *Je me suis inspiré de la France (« Mon espace santé ») et de l'Estonie, où le patient contrôle son dossier.*
- **Journal d'accès** : chaque consultation du carnet est **tracée** — le super admin (et demain le patient) voit **qui a accédé, quand**. (modèle Estonie → confiance).
- **Accès d'urgence (« bris de glace »)** : si le patient est **inconscient**, le médecin peut forcer l'accès **avec un motif obligatoire**, et c'est **tracé**. *Sauver une vie sans trahir la confidentialité.*
- **Identité renforcée** : téléphone + **CNI** pour éviter les doublons.

Tu montres : la **Vue globale** (super admin) avec le **journal d'accès** qui se remplit, et le bouton **Accès d'urgence** sur un carnet.

## 6. Les défis & comment je les ai résolus (1 min — montre la réflexion)

Tu dis :

- *Défi : et si le patient n'a pas d'email ?* → repli **consentement en présentiel** attesté par l'accueil.
- *Défi : le SMS coûte de l'argent.* → j'utilise **l'email (gratuit)** + une architecture où le canal est **interchangeable** (SMS/QR plus tard).
- *Défi : sécurité des données sensibles.* → hachage, JWT, cloisonnement par rôle, traçabilité, conformité à la loi 2024/017.

## 7. Perspectives (1 min — montre la vision long terme)

Tu dis :

- **Mode hors-ligne (PWA / app mobile)** pour les zones à réseau/électricité intermittents.
- **Interopérabilité FHIR** pour dialoguer avec les systèmes existants (OpenMRS...).
- **Portail patient complet** + notifications.
- **Modèle économique** : abonnement mensuel par hôpital (SaaS), gratuit au démarrage pour amorcer le réseau.

## 8. Conclusion (30 s)

« HospiControl, c'est **un seul carnet pour chaque patient, partagé entre les hôpitaux, mais contrôlé par le patient.**  
On remplace le papier perdu par une mémoire médicale continue — et on le fait dans le respect de la vie privée. Merci. »

## 📌 Préparation aux questions du jury

| Question probable                                       | Ta réponse courte                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Et la confidentialité / sécurité ?                      | Mots de passe hachés (argon2), JWT, accès filtré par rôle et hôpital, <b>journal d'accès</b> , consentement obligatoire, conforme loi 2024/017. |
| Comment le patient consent-il vraiment ?                | Il reçoit un lien sur son email et <b>autorise lui-même</b> depuis son espace. Sans email : présentiel attesté. Évolutif vers SMS/QR.           |
| Un patient inconscient ?                                | <b>Accès d'urgence</b> : le médecin force l'accès avec motif obligatoire, <b>tracé</b> et notifié.                                              |
| Et les doublons / le téléphone qui change ?             | Téléphone <b>normalisé</b> comme clé + <b>CNI</b> en pièce d'identité forte ; on retrouve par CNI.                                              |
| Et sans internet ?                                      | Limite assumée du MVP → perspective : <b>mode hors-ligne (PWA)</b> + synchro.                                                                   |
| Différence avec un dossier existant (OpenMRS, papier) ? | Le <b>partage inter-hôpitaux soumis au consentement</b> + <b>l'identité globale</b> , ce que les silos actuels n'offrent pas.                   |
| Comment ça gagne de l'argent ?                          | <b>SaaS</b> : abonnement par hôpital, gratuit au début (effet réseau).                                                                          |
| C'est quoi la techno ?                                  | NestJS/Prisma/PostgreSQL + Next.js ; déployable sur Railway + Vercel.                                                                           |

## ✓ Checklist avant de passer

- ☐ Les **2 serveurs tournent** (API :4000 , front :3000 ) — teste la démo **une fois** avant.
- ☐ Données de démo prêtes (patient **Jean**, comptes A & B).
- ☐ Onglets/fenêtres ouverts à l'avance pour enchaîner vite (médecin A, médecin B, accueil B, espace patient).
- ☐ Parle **lentement**, montre l'écran, **pointe** ce qui change (les badges, le bandeau).
- ☐ Garde **le moment fort** (Acte 3–4 : le patient autorise) pour la fin de la démo.

🔑 Conseil : ne lis pas — **raconte une histoire** (« Jean tombe malade à Douala alors qu'il est suivi à Yaoundé... »). Le jury retient les histoires, pas les fonctionnalités.